

Maths - Question 44

Original paper page 31; original question and option regions

Number of triangles formed by the lines $x - y + 3 = 0$, $2x - y + 3 = 0$, $3x - y + 2 = 0$ and $x + y - 3 = 0$ is

$x - y + 3 = 0$, $2x - y + 3 = 0$, $3x - y + 2 = 0$ మరియు $x + y - 3 = 0$ రేఖలతో ఏర్పడే

త్రిభుజాల సంఖ్య

Options :

1. ✓ 4

2. ✗ 6

Maths - Question 45

Original paper page 31; original question and option regions

The two pairs of straight lines $12x^2 + 7xy - 12y^2 = 0$ and

$12x^2 + 7xy - 12y^2 - x + 7y - 1 = 0$ constitute a

$12x^2 + 7xy - 12y^2 = 0$ మరియు $12x^2 + 7xy - 12y^2 - x + 7y - 1 = 0$ అనే రెండు

రేఖాయుగ్మాలు ఏర్పరచేది

Options :

square of area $\frac{1}{25}$ sq.units

1. ✓ $\frac{1}{25}$ చ.యూ. ల వైశాల్యం గల ఒక చతురస్రం

Maths - Question 45 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

square of area $\frac{1}{5} sq.units$

$\frac{1}{5}$ చ.యూ. ల వైశాల్యం గల ఒక చతురస్రం

rectangle of area $\frac{1}{10} sq.units$

$\frac{1}{10}$ చ.యూ. ల వైశాల్యం గల ఒక చతురస్రం

rectangle of area $\frac{1}{15} sq.units$

$\frac{1}{15}$ చ.యూ. ల వైశాల్యం గల ఒక చతురస్రం

Maths - Question 46

Original paper page 32; original question and option regions

The distance between the lines represented by $4x^2 + 20xy + 25y^2 + 2x + 5y - 12 = 0$ is equal to

$4x^2 + 20xy + 25y^2 + 2x + 5y - 12 = 0$ సూచించే సరళరేఖల మధ్య దూరము

Options :

1. ✓ $\frac{7}{\sqrt{29}}$

Maths - Question 46 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

$$\frac{7}{29}$$

$$\frac{49}{29}$$

Maths - Question 47

Original paper page 33; original question and option regions

If the circle $x^2 + y^2 + 2\alpha x + c = 0$ lies completely inside the circle

$x^2 + y^2 + 2\beta x + c = 0$, then which of the following holds ?

$x^2 + y^2 + 2\alpha x + c = 0$ అనే వృత్తము పూర్తిగా $x^2 + y^2 + 2\beta x + c = 0$ అనే వృత్తం లోపల ఉంటే క్రిందివానిలో ఏది వర్తిస్తుంది?

Options :

1. ✖ $\alpha\beta < 0$

2. ✖ $c < 0$

3. ✖ $c = 0$

4. ✔ $\alpha\beta > 0$

Maths - Question 48

Original paper page 34; original question and option regions

If the line $3x - 4y = 1$ touches the circle $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 4$ at (α, β) , the values of α and β are

$3x - 4y = 1$ అనే రేఖ $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 4$ అనే వృత్తాన్ని (α, β) , బిందువు వద్ద స్పృశిస్తే α మరియు β విలువలు

Options :

1. ✖ $\alpha = \frac{1}{5}, \beta = \frac{-1}{10}$

2. ✔ $\alpha = \frac{-1}{5}, \beta = \frac{-2}{5}$

3. ✖ $\alpha = \frac{-2}{5}, \beta = \frac{-11}{20}$

4. ✖ $\alpha = \frac{2}{5}, \beta = \frac{1}{20}$

Maths - Question 49

Original paper page 34; original question and option regions

The equation of a tangent to the circle $x^2 + y^2 = 1$, which is perpendicular to the line $y = mx+1$, is

సరళరేఖ $y = mx+1$ కు లంబంగా ఉన్న $x^2 + y^2 = 1$ అనే వృత్తానికి గల ఒక స్పర్శరేఖా సమీకరణం

Options :

1. ✓ $x + my - \sqrt{1+m^2} = 0$

Maths - Question 49 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

$$mx + y - \sqrt{1 + m^2} = 0$$

$$x + my + \sqrt{1 + m^2} = 0$$

$$mx + y + \sqrt{1 + m^2} = 0$$

Maths - Question 50

Original paper page 35; original question and option regions

If the equation $ax^2 + by^2 + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0$ represents a circle passing through the origin, then

$ax^2 + by^2 + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0$ సమీకరణము మూల బిందువు గుండా పోయే ఒక వృత్తాన్ని సూచించినచో

Options :

1. ✖ $a = b, c = 0$

2. ✖ $|a| = |b|, h = 0 = c$

3. ✔ $a = b, h = c = 0$

4. ✖ $a = b, h = 0$

Maths - Question 51

Original paper page 36; original question and option regions

The radical centre of the circles $x^2 + y^2 + 3x + 2y + 1 = 0$, $x^2 + y^2 - x + 6y + 5 = 0$ and $x^2 + y^2 + 5x - 8y + 15 = 0$ is

$$x^2 + y^2 + 3x + 2y + 1 = 0, \quad x^2 + y^2 - x + 6y + 5 = 0 \quad \text{మరియు}$$

$$x^2 + y^2 + 5x - 8y + 15 = 0 \quad \text{అనే వృత్తాల మూల కేంద్రము}$$

Options :

1. ✓ (3, 2)

2. ✗ (-3, -2)

3. ✗ (2, 3)

4. ✗ (-2, -3)

Maths - Question 52

Original paper page 36; original question and option regions

The length of the latus rectum of the parabola $(x-2)^2 + (y-3)^2 = \frac{1}{25}(3x-4y+7)^2$ is

$(x-2)^2 + (y-3)^2 = \frac{1}{25}(3x-4y+7)^2$ పరావలయం యొక్క నాభిలంబము పొడవు

Options :

1. ✖ $\frac{1}{5}$

2. ✔ $\frac{2}{5}$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-06 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

$$\frac{4}{5}$$

Maths - Question 53

Original paper page 37; original question and option regions

The values of λ , for which $(\lambda, \lambda - 2)$ lies inside the ellipse $4x^2 + 9y^2 = 36$ and outside the parabola $y^2 = x$, satisfy

$(\lambda, \lambda - 2)$ అనే బిందువు $4x^2 + 9y^2 = 36$ అనే దీర్ఘ వృత్తానికి అంతర బిందువు మరియు $y^2 = x$ పరావలయానికి బాహ్యబిందువు అయ్యేట్లుంటే, λ విలువలు తృప్తిపరిచేది

Options :

1. ✓ $0 < \lambda < 1$

2. ✗ $0 \leq \lambda \leq 1$

3. ✗ $0 < \lambda < \frac{36}{13}$

4. ✗ $\lambda \notin [1, 4]$

Maths - Question 54

Original paper page 38; original question and option regions

Let $x^2 + y^2 = 16$ be the equation of the auxiliary circle of a hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ and let $(4\sqrt{2}, 3)$ be a point on the hyperbola. Then the eccentricity of the hyperbola is

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ అతిపరావలయం యొక్క సహాయక వృత్త సమీకరణం $x^2 + y^2 = 16$ అని మరియు $(4\sqrt{2}, 3)$ అతిపరావలయంపై బిందువు అని అనుకుందాం. అప్పుడు అతిపరావలయం యొక్క ఉత్కేంద్రత

Options :

1. ✓ $\frac{5}{4}$

2. ✗ $\frac{5}{3}$

3. ✗ $\frac{4}{3}$

Maths - Question 55

Original paper page 38; original question and option regions

The distance between the tangent lines to the hyperbola $x^2 - 2y^2 = 18$ which are perpendicular to the line $y = x$ is

$y = x$ సరళ రేఖకు లంబంగా ఉండే $x^2 - 2y^2 = 18$ అనే అతిపరావలయం యొక్క స్పర్శ రేఖల మధ్య దూరం

Maths - Question 55 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$3\sqrt{2}$$

$$2\sqrt{3}$$

Maths - Question 56

Original paper page 39; original question and option regions

Let the centroid of a triangle formed by the points $A(4, x, 1)$, $B(y, -5, 2)$ and $C(7, 8, 3)$ be $G(3, 5, 2)$ and CG meet AB in F . Then $F =$

$A(4, x, 1)$, $B(y, -5, 2)$, $C(7, 8, 3)$ బిందువులతో ఏర్పడే త్రిభుజం యొక్క కేంద్ర భాసం $G(3, 5, 2)$ అనుకుందాం మరియు AB ని CG ఖండించే బిందువు F అనుకుందాం. అప్పుడు F

Options :

1. ✖ $\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$

2. ✖ $\left(\frac{11}{2}, 10, 2\right)$

3. ✔ $\left(1, \frac{7}{2}, \frac{3}{2}\right)$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-06 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 56 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

$(10, 12, 5)$

Maths - Question 57

Original paper page 40; original question and option regions

If (l_1, m_1, n_1) and (l_2, m_2, n_2) are the direction cosines of two lines satisfying the relations $l^2 + mn - 6n^2 = 0$ and $2l - m + 3n = 0$, then $|l_1 l_2| + |m_1 m_2| =$

రెండు సరళ రేఖల దిక్ కోసైన్ లు (l_1, m_1, n_1) మరియు (l_2, m_2, n_2) లు $l^2 + mn - 6n^2 = 0$ మరియు $2l - m + 3n = 0$ అనే సంబంధాలను తృప్తి పరిస్తే, $|l_1 l_2| + |m_1 m_2| =$

Options :

1. ✖ $\frac{16}{3\sqrt{57}}$

2. ✔ $\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{19}}$

3. ✖ $\frac{4}{3\sqrt{57}}$

4. ✖ $\frac{19}{3\sqrt{57}}$

Maths - Question 58

Original paper page 41; original question and option regions

If $(3, 4, -7)$ is the foot of the perpendicular drawn from the point $(-2, 3, 6)$ to the plane π then the sum of the intercepts made by the plane π on the x and y - axes is

π తలానికి $(-2, 3, 6)$ బిందువు నుండి గీసిన లంబపాదం $(3, 4, -7)$ అయితే π తలం x మరియు y - అక్షాలపై చేసే అంతర ఖండాల మొత్తం

Options :

1. ✓ 132

2. ✗ 142

3. ✗ 210

4. ✗ 175

Maths - Question 59

Original paper page 41; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^n \cot^{-1} \left(r^2 + \frac{3}{4} \right) =$$

Options :

1. ✗ $\cot^{-1} 2$

2. ✗ $\cot^{-1} \frac{1}{3}$

3. ✓ $\tan^{-1} 2$

Maths - Question 59 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

$$\tan^{-1} \frac{1}{3}$$

Maths - Question 60

Original paper page 42; original question and option regions

If $n > 0$ and $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{((a-n)nx - \tan x) \sin nx}{x^2} = 0$, then minimum value of a is

$n > 0$ మరియు $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{((a-n)nx - \tan x) \sin nx}{x^2} = 0$ అయితే, a యొక్క కనిష్ట విలువ

Options :

1. ✖ 1

Maths - Question 61

Original paper page 42; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)^{\frac{x}{x+1-e^x}} =$$

Maths - Question 61 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

$$e^{-1}$$

$$e^2$$

$$e^{-2}$$

Maths - Question 62

Original paper page 43; original question and option regions

$$\text{Let } f(x) = \begin{cases} |x|, & -\infty < x < 2 \\ |2x-4|, & 2 \leq x \leq 20 \end{cases}$$

$x = a$ is a point where $f(x)$ is continuous but not differentiable and $x = b$ is a point where $f(x)$ is not differentiable ($a \neq b$). Then $a+b =$

$$f(x) = \begin{cases} |x|, & -\infty < x < 2 \\ |2x-4|, & 2 \leq x \leq 20 \end{cases}$$

అనుకోండి. $x = a$ వద్ద $f(x)$ అవిచ్ఛిన్నమే కాని అవకలనీయం

కాదు మరియు $x = b$ వద్ద $f(x)$ అవకలనీయం కాదు ($a \neq b$). అప్పుడు $a+b =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ -2

4. ✖ 0

Maths - Question 63

Original paper page 44; original question and option regions

If $x \sin(\alpha + y) = \sin y$ and $y = \frac{m}{x^2 + 2nx + 1}$, then $m^2 =$

$x \sin(\alpha + y) = \sin y$ మరియు $y = \frac{m}{x^2 + 2nx + 1}$ అయిన, $m^2 =$

Options :

1. ✓ $1 - n^2$

2. ✗ $1 + n$

3. ✗ $1 - n$

4. ✗ $n^2 - 1$

Maths - Question 64

Original paper page 44; original question and option regions

[.] represents the greatest integer function. At $x = -1$, $\frac{d}{dx} \sin \pi[x] =$

[.] గరిష్ట పూర్ణాంక ప్రమేయాన్ని సూచిస్తుంది. $x = -1$ వద్ద $\frac{d}{dx} \sin \pi[x] =$

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

-2

$\frac{1}{2}$

Maths - Question 65

Original paper page 45; original question and option regions

The angle between the tangents drawn at $(0, 0)$ to the curves $y^3 - x^2y + 5y - 2x = 0$ and $x^4 - x^3y^2 + 5x + 2y = 0$ is

$y^3 - x^2y + 5y - 2x = 0$ మరియు $x^4 - x^3y^2 + 5x + 2y = 0$ వక్రాలకు $(0, 0)$ బిందువు వద్ద

గీసిన స్పర్శరేఖల మధ్య కోణం

Options :

1. ✖ $\pi/6$

2. ✖ $\pi/4$

3. ✖ $\pi/3$

4. ✔ $\pi/2$

Maths - Question 66

Original paper page 46; original question and option regions

The normal to the curve $x = a(1 + \cos\theta)$, $y = a \sin\theta$ at θ always passes through a fixed point, then the fixed point is

$x = a(1 + \cos\theta)$, $y = a \sin\theta$ వక్రానికి θ వద్ద గీసిన అభిలంబ రేఖ ఎల్లప్పుడూ ఒక స్థిర బిందువు గుండా పోతుంటే, ఆ స్థిర బిందువు

Options :

1. ✓ $(a, 0)$

2. ✗ $(0, a)$

3. ✗ $(0, 0)$

4. ✗ (a, a)

Maths - Question 67

Original paper page 46; original question and option regions

Two sides of a triangle are given. If the area of the triangle is maximum then the angle between the given sides is

ఒక త్రిభుజము యొక్క రెండు భుజాలు ఇవ్వబడినవి. దాని వైశాల్యం గరిష్టమైతే, ఆ రెండు భుజాల మధ్య కోణం

Options :

1. ✖ 45^0

2. ✖ 30^0

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-06 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

$$60^\circ$$

$$90^\circ$$

Maths - Question 68

Original paper page 47; original question and option regions

For a particle moving on a straight line it is observed that the distance 'S' at a time 't' is given by $S = 6t - \frac{t^3}{2}$. The maximum velocity during the motion is

ఒక సరళరేఖపై కదులుతున్న ఒక కణం t సమయాన కదిలిన దూరం S ల మధ్య సంబంధం

$S = 6t - \frac{t^3}{2}$ గా గమనించిరి. కదులుతున్నప్పుడు దాని గరిష్ట వేగం

Options :

1. ✖ 3

2. ✔ 6

3. ✖ 9

4. ✖ 12

Maths - Question 69

Original paper page 48; original question and option regions

a, b, c, d, e, f, g, h be distinct elements in the set $\{-7, -5, -3, -2, 2, 4, 6, 13\}$. The minimum value of $(a + b + c + d)^2 + (e + f + g + h)^2$ is

$\{-7, -5, -3, -2, 2, 4, 6, 13\}$ సమితిలో a, b, c, d, e, f, g, h లు విభిన్న మూలాకాలు అయితే $(a + b + c + d)^2 + (e + f + g + h)^2$ యొక్క కనిష్ట విలువ

Options :

1. ✖ 30

2. ✔ 32

3. ✖ 34

4. ✖ 40

Maths - Question 70

Original paper page 48; original question and option regions

$$\int \sqrt{1 + 2 \cot x (\cot x + \operatorname{cosec} x)} \, dx =$$

Options :

1.  $2 \log \left(\sin \frac{x}{2} \right) + C$

2.  $2 \log (\sin x) - \log (\operatorname{cosec} x + \cot x) + C$

3.  $\frac{1}{2} \log \left(\operatorname{cosec} \frac{x}{2} + \cot \frac{x}{2} \right) + C$

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 49; original question and option regions

$$4 \log \cos \frac{x}{2} + C$$

Maths - Question 71

Original paper page 49; original question and option regions

$$\int \frac{\cos^4 x}{\left(\sin^2 x + \sin^{-3} x \cos^5 x\right)^3} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{5} \left(1 + \cot^5 x\right)^{-2} + C$

2. ✖ $\frac{1}{10} \left(1 + \cot^2 x\right)^{-5} + C$

3. ✔ $\frac{1}{10} \left(1 + \cot^5 x\right)^{-2} + C$

4. ✖ $\frac{1}{5} \left(1 + \cot^5 x\right)^{-5} + C$

Maths - Question 72

Original paper page 49; original question and option regions

$$\left(\int \frac{2 \cos x + 1}{(2 + \cos x)^2} dx \right) - \frac{\sin x}{2 + \cos x} =$$

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$\frac{1}{2 + \cos x} + C$$

$$\sin x + C$$

$$\frac{2}{2 + \cos x} + C$$

Maths - Question 73

Original paper page 50; original question and option regions

$$\int \frac{1}{\cos 4x \cos 2x} dx = \frac{1}{4\sqrt{2}} \log \left(\frac{1+f(x)}{1-f(x)} \right) - \frac{1}{2} \log g(x) + C, \text{ then } g\left(\frac{\pi}{6}\right) - \sqrt{2}f\left(\frac{\pi}{6}\right)$$

$$\int \frac{1}{\cos 4x \cos 2x} dx = \frac{1}{4\sqrt{2}} \log \left(\frac{1+f(x)}{1-f(x)} \right) - \frac{1}{2} \log g(x) + C, \text{ అయితే}$$

$$g\left(\frac{\pi}{6}\right) - \sqrt{2}f\left(\frac{\pi}{6}\right) =$$

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

2. ✖ $\pi + 3$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-06 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 73 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

2

Assertion (A): $\int_2^e \left(\frac{1}{\log_e x} - \frac{1}{(\log_e x)^2} \right) dx = e - 2 \log_2 e$

Reason (R): $\int_a^b e^x (f(x) + f'(x)) dx = e^b f(b) - e^a f(a)$

నిశ్చితత్వం (A): $\int_2^e \left(\frac{1}{\log_e x} - \frac{1}{(\log_e x)^2} \right) dx = e - 2 \log_2 e$

కారణము (R): $\int_a^b e^x (f(x) + f'(x)) dx = e^b f(b) - e^a f(a)$

Options :

(A) and (R) are true, (R) is the correct explanation to (A).

1. ✓ (A) మరియు (B) లు సత్యం, (A) కి (R) సరైన వివరణ

(A) and (R) are false, (R) is not the correct explanation to (A).

2. ✗ (A) మరియు (R) లు అసత్యము, (A) కి (R) సరైన వివరణ కాదు

(A) is true and (R) is false, R is not the correct explanation to (A).

3. ✗ (A) సత్యం మరియు (R) అసత్యం. (A) కి (R) సరైన వివరణ కాదు

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

(A) is false and (R) is true, R is not the correct explanation to (A).

(A) అసత్యం మరియు (R) సత్యం. (A) కి (R) సరైన వివరణ కాదు

Maths - Question 75

Original paper page 52; original question and option regions

If f is continuous function and $f(x+T) = f(x), \forall x \in \mathbf{R}$, it is given that

$$\int_0^{NT} f(t) dt = N \int_0^T f(t) dt \text{ (N is a natural number). Then } \int_0^{50\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} dx =$$

f ఒక అవిచ్ఛిన్న ప్రమేయము మరియు $f(x+T) = f(x), \forall x \in \mathbf{R}$ అయితే,

$\int_0^{NT} f(t) dt = N \int_0^T f(t) dt$ (N ఒక సహజ సంఖ్య) అని ఇవ్వబడినది. అప్పుడు

$$\int_0^{50\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} dx =$$

Options :

1. ✖ $50 \sqrt{2}$

2. ✔ $100 \sqrt{2}$

3. ✖ $\frac{50}{\sqrt{2}}$

4. ✖ $\frac{100}{\sqrt{2}}$

Maths - Question 76

Original paper page 53; original question and option regions

If $\int_0^{\pi} \frac{dx}{1+2\sin^2 x} = k$, then greatest integer less than or equal to k is

$\int_0^{\pi} \frac{dx}{1+2\sin^2 x} = k$ అయితే, k కంటే తక్కువ లేదా సమానమయ్యే గరిష్ట పూర్ణాంక విలువ

Maths - Question 77

Original paper page 53; original question and option regions

$$\int_0^{\pi^2/4} (2 \sin \sqrt{x} + \sqrt{x} \cos \sqrt{x}) dx =$$

Options :

1. ✗ $\pi/2$

2. ✗ π

3. ✓ $\pi^2/2$

4. ✗ π^2

Maths - Question 78

Original paper page 54; original question and option regions

a, b, c, d are real numbers. The general solution of $\frac{dy}{dx} = \frac{ax+b}{cy+d}$ represents a family of straight lines, when

a, b, c మరియు d లు వాస్తవ సంఖ్యలు. $\frac{dy}{dx} = \frac{ax+b}{cy+d}$ యొక్క సాధారణ సాధన సరళ రేఖల కుటుంబాన్ని సూచిస్తే, అప్పుడు

Options :

$$a = c = 0, \text{ and } b^2 + d^2 \neq 0$$

1. ✓ $a = c = 0, \text{ మరియు } b^2 + d^2 \neq 0$

$$a \neq 0, c = 0 \text{ or } a = 0, c \neq 0$$

2. ✗ $a \neq 0, c = 0$ లేదా $a = 0, c \neq 0$

3. ✗ $bd = 0, a \neq 0, c \neq 0$

4. ✗ $b + d = 0, a + c = 0$

Maths - Question 79

Original paper page 54; original question and option regions

If $\cos \frac{y}{x} = A \log x + C$ is the general solution of $\left(x \sin \frac{y}{x}\right) dy = \left(y \sin \frac{y}{x} - x\right) dx$,
then $A =$

$\left(x \sin \frac{y}{x}\right) dy = \left(y \sin \frac{y}{x} - x\right) dx$ యొక్క సాధారణ సాధన $\cos \frac{y}{x} = A \log x + C$
అయిన $A =$

Maths - Question 79 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

2

1

-1

-2

Maths - Question 80

Original paper page 55; original question and option regions

Every curve represented by the general solution of $\frac{dy}{dx} - \frac{x \log x}{y^3 e^{x-5}} = 0$ cuts every curve represented by the general solution of $\frac{dy}{dx} + \frac{y^3 e^{y^2-5}}{x \log x} = 0$ at angle θ . Then $4\theta - \frac{\pi}{2} =$

$\frac{dy}{dx} - \frac{x \log x}{y^3 e^{x-5}} = 0$ కు గల సాధారణ సాధనను తెలియచేయు ప్రతివక్తము $\frac{dy}{dx} + \frac{y^3 e^{y^2-5}}{x \log x} = 0$ కు గల సాధారణ సాధనను తెలియచేయు ప్రతి వక్తమును θ కోణంలో ఖండిస్తుంటే, $4\theta - \frac{\pi}{2} =$

Options :

1. ✖ $\pi/2$

2. ✖ 2π

3. ✔ $3\pi/2$

4. ✖ π

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

If a function f satisfies $f(x+1) + f(x-1) = \sqrt{2} f(x)$, then $f(x+2) + f(x-2) =$

ఒక ప్రమేయం f , $f(x+1) + f(x-1) = \sqrt{2} f(x)$ అయ్యేటట్లు ఉంటే $f(x+2) + f(x-2) =$

Options :

1. ✖ 2. $f(x)$

2. ✖ $f(x+1) - f(x-1)$

3. ✖ 4. $f(x)$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

The domain of the real valued function $f(x) = \frac{\sqrt{\log_{0.5}(x-3)}}{\sqrt{x-1}}$ is

$f(x) = \frac{\sqrt{\log_{0.5}(x-3)}}{\sqrt{x-1}}$ అనే వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం యొక్క ప్రదేశం

Options :

1. ✓ (3,4]

2. ✗ [4,∞)

3. ✗ (1,∞)

4. ✗ (1,3)

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

If the system of simultaneous linear equations $x+y-z = 6$, $3x-y+z = 2$ and $x+ky+z = -8$ has a unique solution $x=2$, $y=\beta$, $z=\gamma$ then the value of k satisfies the following quadratic equation

$x+y-z = 6$, $3x-y+z = 2$ and $x+ky+z = -8$ అనే సమకాలిక ఏకఘాత సమీకరణ వ్యవస్థ యొక్క ఏకైక సాధన $x=2$, $y=\beta$, $z=\gamma$ అయితే k విలువ క్రింది వర్గ సమీకరణాన్ని తృప్తి పరుస్తుంది

Options :

1. ✖ $x^2-5x+6 = 0$

2. ✔ $x^2+x-6 = 0$

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

$$x^2 - x - 6 = 0$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} x & 2 & 1 \\ 2 & x & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ and $\det(A^3) = 125$, then $x =$

$A = \begin{bmatrix} x & 2 & 1 \\ 2 & x & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ మరియు $\det(A^3) = 125$ అయితే, $x =$

Options :

1. ✓ $1/3$

2. ✗ 3

3. ✗ $-\frac{1}{3}$

4. ✗ -3

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

Let $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ and $B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$. If $(AB^{-1})^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, then $2b+5c+10d =$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ మరియు $B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ అనుకుందాం. $(AB^{-1})^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ అయితే,
 $2b+5c+10d =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ 1

3. ✖ -1

4. ✖ 2

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

Let $A = \begin{bmatrix} n & 0 & 0 \\ 0 & n & 0 \\ 0 & 0 & n \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & n \\ 0 & n & 0 \\ n & 0 & 0 \end{bmatrix}$. Then $A^2 + B^2 + AB =$

$A = \begin{bmatrix} n & 0 & 0 \\ 0 & n & 0 \\ 0 & 0 & n \end{bmatrix}$ మరియు $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & n \\ 0 & n & 0 \\ n & 0 & 0 \end{bmatrix}$ అనుకుందాం. అప్పుడు $A^2 + B^2 + AB =$

Options :

1. ✖ $n(nI + nB + B)$

2. ✔ $n(2nI + B)$

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

$$n^2(2I+B)$$

$$n(nI+nA+B)$$

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

Let z and w be two complex numbers such that $\bar{z} + i\bar{w} = 0$ and $\text{Arg}(zw) = \pi$. Then

$\text{Arg } z =$

$\text{Arg}(zw) = \pi$ అవుతూ, $\bar{z} + i\bar{w} = 0$ అయ్యేటట్లుగా రెండు సంకీర్ణ సంఖ్యలు z మరియు w లు ఉన్నాయనుకోండి. అప్పుడు $\text{Arg } z =$

Options :

1. ✓ $3\pi/4$

2. ✗ $\pi/2$

3. ✗ $5\pi/4$

4. ✗ $\pi/4$

Maths - Question 8

Original paper page 7; original question and option regions

If the complex number $z_1, z_2, 0$ are vertices of an equilateral triangle, then $z_1^2 + z_2^2 =$

సంకీర్ణసంఖ్యలు $z_1, z_2, 0$ లు ఒక సమబాహు త్రిభుజపు శీర్షాలయినచో $z_1^2 + z_2^2 =$

Options :

1. ✖ $2z_1^2 z_2^2$

2. ✖ $z_1^2 z_2^2$

3. ✖ $2z_1 z_2$

4. ✔ $z_1 z_2$

Maths - Question 9

Original paper page 7; original question and option regions

Let $z = x + iy$ be a complex number with $x, y \in \mathbb{Z}$. Then the area (in square units) of the rectangle whose vertices are the roots of the equation $\bar{z} \cdot z^3 + z \cdot \bar{z}^3 = 350$ is

$x, y \in \mathbb{Z}$ అయ్యేట్లు $z = x + iy$ ఒక సంకీర్ణ సంఖ్య అనుకోండి. అప్పుడు సమీకరణం $\bar{z} \cdot z^3 + z \cdot \bar{z}^3 = 350$ యొక్క మూలాలు శీర్షాలుగా గల దీర్ఘచతురస్రం యొక్క వైశాల్యం (చదరపు యునిట్లలో)

Options :

1. ✓ 48

2. ✗ 32

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

40

44

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

If $1, \omega, \omega^2$ are the cube roots of unity, then

$$(2 - \omega)^2(2 - \omega^2)^2(2 - \omega^{10})^2(2 - \omega^{11})^2 =$$

$1, \omega, \omega^2$ లు ఏకకపు ఘన మూలాలయితే, $(2 - \omega)^2(2 - \omega^2)^2(2 - \omega^{10})^2(2 - \omega^{11})^2 =$

Options :

1. ✖ -7^4

2. ✔ 7^4

3. ✖ 7^8

4. ✖ -7^8

Maths - Question 11

Original paper page 9; original question and option regions

Let $f(x) = x^2 + 1/x^2$ and $g(x) = x - 1/x$ for $x \in \mathbf{R} - \{-1, 0, +1\}$ then, the local minimum of $\frac{f(x)}{g(x)}$ is

$f(x) = x^2 + 1/x^2$ మరియు $g(x) = x - 1/x$, $x \in \mathbf{R} - \{-1, 0, +1\}$ అనుకోండి. అప్పుడు $\frac{f(x)}{g(x)}$ యొక్క స్థానిక కనిష్ట విలువ

Options :

1. ✖ -3

2. ✔ $2\sqrt{2}$

3. ✖ $-2\sqrt{2}$

Maths - Question 12

Original paper page 9; original question and option regions

The range of the function $f(x) = \frac{x^2+x+1}{x^2-x+1}$ is

$f(x) = \frac{x^2+x+1}{x^2-x+1}$ అనే ప్రమేయం యొక్క వ్యాప్తి

Options :

1. ✓ $[\frac{1}{3}, 3]$

2. ✗ $[\frac{1}{2}, 2]$

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

$$\left[-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right]$$

$$\left[-\frac{1}{2}, 2\right]$$

Maths - Question 13

Original paper page 10; original question and option regions

Which of the following quadratic equations whose real roots x_1, x_2 satisfy the conditions $x_1^2 + x_2^2 = 5, 3(x_1^5 + x_2^5) = 11(x_1^3 + x_2^3)$?

క్రింది వర్గ సమీకరణాలలో దేని వాస్తవ మూలాలు x_1, x_2 లు

$x_1^2 + x_2^2 = 5, 3(x_1^5 + x_2^5) = 11(x_1^3 + x_2^3)$ నియమాలను తృప్తిపరుస్తాయి ?

Options :

1. ✓ $x^2 \pm 3x + 2 = 0$

2. ✗ $x^2 \pm 3x + 11 = 0$

3. ✗ $x^2 \pm 5x + 2 = 0$

4. ✗ $x^2 \pm 5x + 11 = 0$

Maths - Question 14

Original paper page 10; original question and option regions

The remainder when the polynomial $2x^5 - 3x^4 + 5x^3 - 3x^2 + 7x - 9$ is divided by $x^2 - x - 3$ is

$2x^5 - 3x^4 + 5x^3 - 3x^2 + 7x - 9$ బహుపదిని $x^2 - x - 3$ చే భాగించగా వచ్చు శేషమెంత?

Maths - Question 14 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

$$-41x-3$$

$$41x+3$$

$$41x-3$$

$$-41x+3$$

Maths - Question 15

Original paper page 11; original question and option regions

If ${}^nC_{r-1} = 36$, ${}^nC_r = 84$ and ${}^nC_{r+1} = 126$ then the value of nr^2 is

${}^nC_{r-1} = 36$, ${}^nC_r = 84$ and ${}^nC_{r+1} = 126$ అయితే, nr^2 విలువ

Options :

1. ✖ 243

2. ✖ 9

3. ✖ 27

4. ✔ 81

Maths - Question 16

Original paper page 12; original question and option regions

The total number of positive integral solutions (x,y,z) of $xyz = 24$ is

$xyz = 24$ యొక్క మొత్తము ధన సాధనాలైన (x,y,z) ల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 24

2. ✔ 30

3. ✖ 36

4. ✖ 32

Maths - Question 17

Original paper page 12; original question and option regions

Let $P_1, P_2, \dots, P_{15}$ be 15 points on a circle. The number of distinct triangles formed by points P_i, P_j, P_k such that $i+j+k \neq 15$, is

$P_1, P_2, \dots, P_{15}$ అనేవి ఒక వృత్తముపై 15 బిందువులు. $i+j+k \neq 15$ అయ్యేట్లు P_i, P_j, P_k బిందువులతో ఏర్పరచగల విభిన్న త్రిభుజాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 449

2. ✖ 419

3. ✖ 455

4. ✔ 443

Maths - Question 18

Original paper page 13; original question and option regions

What is the sum of the first n -terms of the series, whose k -term is $k! \times k$?

ఒక శ్రేణిలో k వ పదము $k! \times k$ అయితే ఆ శ్రేణియొక్క మొదటి n పదాల మొత్తము ఎంత?

Options :

1. ✖ $(n+1)!^n - 1$

2. ✖ $(n+1)^n - 1$

3. ✔ $(n+1)! - 1$

4. ✖ $3n - 2$

Maths - Question 19

Original paper page 13; original question and option regions

If $\frac{4x^3+16x+7}{(x^2+4)^2} = \frac{Ax+B}{x^2+4} + \frac{Cx+D}{(x^2+4)^2}$, then the number of non-zero values in A,B,C,D is

$\frac{4x^3+16x+7}{(x^2+4)^2} = \frac{Ax+B}{x^2+4} + \frac{Cx+D}{(x^2+4)^2}$ అయితే A,B,C,D లలో శూన్యేతర విలువలు గలిగిన వాటి

సంఖ్య

Maths - Question 20

Original paper page 14; original question and option regions

$$1 + \cot^2 30^\circ - \sec^2 45^\circ =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{4}$

2. ✖ $\frac{1-\sqrt{3}}{2}$

Maths - Question 21

Original paper page 15; original question and option regions

The smallest integer n such that

$$\frac{1}{\sin 45^\circ \sin 46^\circ} + \frac{1}{\sin 47^\circ \sin 48^\circ} + \dots + \frac{1}{\sin 133^\circ \sin 134^\circ} = \frac{1}{\sin(n^\circ)}$$

$$\frac{1}{\sin 45^\circ \sin 46^\circ} + \frac{1}{\sin 47^\circ \sin 48^\circ} + \dots + \frac{1}{\sin 133^\circ \sin 134^\circ} = \frac{1}{\sin(n^\circ)}$$

So n

అయ్యేట్లున్న కనిష్ట

Maths - Question 22

Original paper page 15; original question and option regions

$$\sin (x+y) \sec x \sec y =$$

Options :

1. ✖ $\cos x \cos y$

2. ✖ $\tan x - \tan y$

3. ✖ $\cos x + \cos y$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-07 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 22 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

$$\tan x + \tan y$$

Maths - Question 23

Original paper page 16; original question and option regions

If $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 1$, then the value of x in the interval $[0, \pi]$

$\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 1$ అయితే, $[0, \pi]$ అంతరంలో, x యొక్క విలువ

Options :

1. ✓ $\frac{\pi}{2}$

2. ✗ $\frac{\pi}{3}$

3. ✗ 0

4. ✗ $\frac{\pi}{4}$

Maths - Question 24

Original paper page 17; original question and option regions

In ΔABC , if $3 \sin A + 4 \cos B = 6$ and $4 \sin B + 3 \cos A = 1$, then the angle C is

ABC త్రిభుజంలో, $3 \sin A + 4 \cos B = 6$ మరియు $4 \sin B + 3 \cos A = 1$ అయితే,

కోణం $C =$

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{2}$

2. ✖ $\frac{\pi}{3}$

3. ✖ $\frac{\pi}{4}$

4. ✔ $\frac{\pi}{6}$

Maths - Question 25

Original paper page 17; original question and option regions

If $\cosh(x - \log 3) = \sinh x$, then $x =$

$$\cosh(x - \log 3) = \sinh x \text{ అయితే, } x =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2} \log 3$

Maths - Question 25 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

$$\frac{1}{2} \log 6$$

$$\frac{1}{2} \log 5$$

$$\log 3$$

Maths - Question 26

Original paper page 18; original question and option regions

The sides of a triangle ABC are given by $a = 3$, $b = 5$ and $c = 3$. Then $\cos A =$

ABC త్రిభుజంలోని భుజాలు $a = 3$, $b = 5$ మరియు $c = 3$ అయితే, $\cos A =$

Options :

1. ✖ $2/6$

2. ✖ $1/6$

3. ✖ $2/3$

4. ✔ $5/6$

Maths - Question 27

Original paper page 18; original question and option regions

In a triangle ABC , if $a = 2$, $b = 3$ and $\sin A = 2/3$, then $\angle B =$

ABC త్రిభుజంలో⁶, $a = 2$, $b = 3$ and $\sin A = 2/3$ అయితే, $\angle B =$

Maths - Question 27 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

$$\pi/2$$

$$\pi/6$$

$$\pi/3$$

$$\pi/4$$

Maths - Question 28

Original paper page 19; original question and option regions

In a ΔABC , $a:b:c = 4:5:6$. The ratio of radius of the circumcircle to that of the incircle is

ABC త్రిభుజంలో, $a:b:c = 4:5:6$. అయితే, ఆ త్రిభుజం యొక్క పరివృత్త వ్యాసార్థము, అంతర వృత్త వ్యాసార్థాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✗ 7:16

2. ✗ 17:16

3. ✗ 16:17

4. ✓ 16:7

Maths - Question 29

Original paper page 20; original question and option regions

PQRS is a quadrilateral and $\overrightarrow{PQ} = \vec{a}$, $\overrightarrow{QR} = \vec{b}$, $\overrightarrow{SP} = \vec{a} - \vec{b}$,

M is the midpoint of QR and X is a point on $\overrightarrow{SM}$ such that $\overrightarrow{SX} = \frac{4}{5} \overrightarrow{SM}$. If

$\overrightarrow{SM} = m(4\vec{a} - \vec{b})$ and $\overrightarrow{SX} = n(4\vec{a} - \vec{b})$, then $m + n =$

చతుర్భుజంలో PQRS లో $\overrightarrow{PQ} = \vec{a}$, $\overrightarrow{QR} = \vec{b}$, $\overrightarrow{SP} = \vec{a} - \vec{b}$, QR మధ్య బిందువు M,

$\overrightarrow{SX} = \frac{4}{5} \overrightarrow{SM}$ అయ్యేలా SM పై X ఒక బిందువు. $\overrightarrow{SM} = m(4\vec{a} - \vec{b})$ మరియు

$\overrightarrow{SX} = n(4\vec{a} - \vec{b})$ అయితే, $m + n =$

Options :

1. ✓ $\frac{9}{10}$

2. ✗ $\frac{10}{9}$

3. ✗ $\frac{11}{9}$

4. ✗ $\frac{4}{3}$

Maths - Question 30

Original paper page 21; original question and option regions

If C is the midpoint of the line segment $\overline{AB}$ and P is any point outside the line AB, then

$\overline{AB}$ రేఖఖండం యొక్క మధ్య బిందువు C అయి AB రేఖ మీద లేని బిందువు P అయితే,

Options :

1. ✖ $\overline{PA} + \overline{PB} + 2\overline{PC} = \overline{0}$

2. ✖ $\overline{PA} + \overline{PB} + \overline{PC} = \overline{0}$

3. ✔ $\overline{PA} + \overline{PB} = 2\overline{PC}$

4. ✖ $\overline{PA} + \overline{PB} = \overline{PC}$

Maths - Question 31

Original paper page 21; original question and option regions

$\vec{a}$, $\vec{b}$ are non-collinear vectors, $|\vec{a}| = 2\sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 3$ and the angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is 45° . Then the lengths of the diagonals of the parallelogram whose adjacent sides are represented by the vectors $5\vec{a} + 2\vec{b}$ and $\vec{a} - 3\vec{b}$ are

$|\vec{a}| = 2\sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 3$, $\vec{a}$, $\vec{b}$ ల మధ్య కోణం 45° అయితే $5\vec{a} + 2\vec{b}$ మరియు $\vec{a} - 3\vec{b}$ లు ఆసన్న భుజాలు గాగల సమాంతర చతుర్భుజ వికర్ణాల పొడవులు

Options :

1. ✖ 15, 593

Maths - Question 31 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$$15, \sqrt{593}$$

$$225, \sqrt{593}$$

$$225, 593$$

Maths - Question 32

Original paper page 22; original question and option regions

Two vertices of a triangle are at $-\bar{i}+3\bar{j}$ and $2\bar{i}+5\bar{j}$ and its orthocenter is at $\bar{i}+2\bar{j}$.

If the position vector of the 3rd vertex is $a\bar{i}+b\bar{j}$, then $(a, b)=$

$-\bar{i}+3\bar{j}$ మరియు $2\bar{i}+5\bar{j}$ లు ఒక త్రిభుజం యొక్క రెండు శీర్షాలు, దాని లంబ కేంద్రం $\bar{i}+2\bar{j}$.

మూడవ శీర్షం స్థానసదిశ $a\bar{i}+b\bar{j}$ అయితే, $(a, b)=$

Options :

1. ✖ $\left(\frac{5}{7}, \frac{5}{7}\right)$

2. ✔ $\left(\frac{5}{7}, \frac{17}{7}\right)$

3. ✖ $\left(\frac{-5}{7}, \frac{17}{7}\right)$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-07 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 32 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

$$\left(\frac{5}{7}, \frac{-17}{7} \right)$$

Maths - Question 33

Original paper page 23; original question and option regions

If 3 vectors $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are such that $\vec{a} \neq \vec{0}$ and $\vec{a} \times \vec{b} = 2(\vec{a} \times \vec{c})$, $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{c}| = 1$, $|\vec{b}| = 4$ and angle between $\vec{b}$ and $\vec{c}$ is $\cos^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)$ and $\vec{b} - 2\vec{c} = \lambda\vec{a}$, then $\lambda =$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు మూడు సదిశలు, $\vec{a} \neq \vec{0}$ మరియు $\vec{a} \times \vec{b} = 2(\vec{a} \times \vec{c})$, $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{c}| = 1$, $|\vec{b}| = 4$, $\vec{b}$ మరియు $\vec{c}$ సదిశల మధ్య కోణం $\cos^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)$ మరియు $\vec{b} - 2\vec{c} = \lambda\vec{a}$, అయితే $\lambda =$

Options :

1. ✓ 4

2. ✗ 3

Maths - Question 34

Original paper page 23; original question and option regions

The range of the data 35, 12, 21, 24, 15, 7, 16, 12, 30, 32, 13, 17 is

35, 12, 21, 24, 15, 7, 16, 12, 30, 32, 13, 17 అనే దత్తాంశపు వ్యాప్తి

Maths - Question 34 (continued)

Original paper page 24; original question and option regions

28

42

17

21

Maths - Question 35

Original paper page 24; original question and option regions

If A and B are two independent events such that $P(A) = 0.3$, $P(B) = x$ and $P(A \cup B) = 0.44$, then $x =$

రెండు స్వతంత్ర ఘటనలు A, B లు $P(A) = 0.3$, $P(B) = x$ మరియు $P(A \cup B) = 0.44$, అయ్యేట్లుంటే, $x =$

Options :

1. ✖ 0.1

2. ✖ 0.4

3. ✖ 0.3

4. ✔ 0.2

Maths - Question 36

Original paper page 25; original question and option regions

In a set of 30 games cards, 17 are white and rest are green. Out of 30, 4 white and 5 green are marked IMPORTANT. If a card is chosen randomly from this set, the possibility of choosing a green card or an "IMPORTANT" card is

ఒక ఆటలోని 30 ముక్కల కట్టలో 17 తెల్లనివి, మిగతావి ఆకుపచ్చనివి కలవు. 30 ముక్కలలో 4 తెల్లని, 5 ఆకుపచ్చని ముక్కలను "IMPORTANT"గా ముద్రించడమైనది. యాదృచ్ఛికంగా ఒక ముక్కను తీయగా అది ఆకుపచ్చనిది లేదా "IMPORTANT" అని ముద్రించబడినది కావడానికి సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $13/30$ 2. ✖ $22/30$ 3. ✔ $17/30$ 4. ✖ $9/13$

Maths - Question 37

Original paper page 26; original question and option regions

In a toy factory, the machines A, B and C are used to manufacture 30%, 40% and 30% of the output, respectively. The probabilities of toys made by machines A, B, and C to be defective are respectively 2%, 3% and 1%. A toy is taken from the factory and is found to be defective. The probability that it was manufactured by the machine B is

బొమ్మలను తయారుచేసే ఒక కర్మాగారంలోని మూడు యంత్రాలు A, B మరియు C లను మొత్తం ఉత్పత్తిలో వరుసగా 30%, 40% మరియు 30% ఉత్పత్తి చేయుటకు ఉపయోగిస్తారు. A, B, మరియు C లచే తయారుచేయబడిన బొమ్మలు లోపం కలవి కావడానికి సంభావ్యతలు వరుసగా 2%, 3% మరియు 1%. కర్మాగారం నుండి ఒక బొమ్మను తీయగా అది లోపం కలదిగా తేలింది. అది యంత్రం B ద్వారా ఉత్పత్తి అయిఉండే సంభావ్యత

Options :

1. ✗ $4/5$
2. ✗ $2/9$
3. ✗ $3/4$
4. ✓ $4/7$

Maths - Question 38

Original paper page 27; original question and option regions

If a number is chosen at random from the set $\{1,2,3, \dots, 100\}$, then the probability that the chosen number is a perfect cube is

సమితి $\{1,2,3, \dots, 100\}$ నుండి యాదృచ్ఛికంగా ఎన్నుకున్న ఒక సంఖ్య శుద్ధ ఘనం అయ్యేందుకు సంభావ్యత

Options :

1. ✓ $1/25$

2. ✗ $1/2$

3. ✗ $1/10$

4. ✗ $9/13$

Maths - Question 39

Original paper page 27; original question and option regions

Suppose that a book of 600 pages contains 40 print mistakes. Assume that these errors are randomly distributed throughout the book and the number of errors per page follows a Poission distribution. The probability that all the 10 pages selected at random with no print mistakes is

600 పేజీలు గల ఒక పుస్తకంలో 40 ముద్రణా దోషాలు ఉన్నాయి. ఈ దోషాలు పుస్తకంలో ఆద్యంతమూ యాదృచ్ఛికం విభజనగావించబడ్డాయని మరియు ఒక పేజీలోని దోషాల సంఖ్య పాయిజాన్ విభాజనాన్ని అనుసరిస్తుందనుకుందాం. యాదృచ్ఛికంగా తీసుకున్న 10 పేజీలన్నింటిలోనూ ముద్రణా దోషాలు లేకుండా ఉండటానికి సంభావ్యత.

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions

$$\frac{1}{3}e^{-1}$$

$$2e^{-1/3}$$

$$e^{-2/3}$$

$$\frac{1}{3}e^{-2}$$

Maths - Question 40

Original paper page 28; original question and option regions

The maximum value of the variance of Binomial distribution with parameters n and p is

n మరియు p లు పరామితులుగా గల ద్విపద విభాజనం యొక్క విస్తృతి యొక్క గరిష్ట విలువ

Options :

1. ✖ $n/2$

2. ✔ $n/4$

3. ✖ $np(1-p)$

4. ✖ $2n$

Maths - Question 41

Original paper page 29; original question and option regions

On the locus of the point $P(x, y)$ equidistant from $(3,0)$ and $(0, 4)$, if A and B are two points that satisfy $4x = 3y$ and $x = y$ respectively, then the distance between A and B is

$(3,0)$ మరియు $(0, 4)$ నుండి సమాన దూరంలో ఉన్న $P(x, y)$ బిందువు యొక్క బిందు పథం పైగల A మరియు B బిందువులు వరుసగా $4x = 3y$ మరియు $x = y$ లను తృప్తి పరిస్తే, A మరియు B బిందువుల మధ్య దూరం

Options :

1. ✓ $\frac{5}{2}$

2. ✗ 5

3. ✗ $\frac{25}{4}$

4. ✗ 25

Maths - Question 42

Original paper page 29; original question and option regions

If one side of an isosceles triangle is given by $y = 2$ and the base is provided by the points $(2, 0)$ and $(0, 2)$, then its area (in sq. units) is

ఒక సమద్వి బాహు త్రిభుజం యొక్క ఒక భుజం $y = 2$ మరియు $(2, 0)$ మరియు $(0, 2)$

బిందువులతో దాని భూమి ఏర్పడితే దాని యొక్క వైశాల్యము (చ. యూ.లలో)

Options :

1. ✖ $2\sqrt{2}$

Maths - Question 42 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

1

2

4

Maths - Question 43

Original paper page 30; original question and option regions

The straight line passing through $(0, 0)$ and the foot of perpendicular from $(2, 4)$ onto $x + y - 1 = 0$ is

(2, 4) బిందువు నుంచి $x + y - 1 = 0$ మీది లంబపాదము మరియు $(0, 0)$ బిందువుల గుండా పోయే సరళ రేఖ

Options :

1. ✓ $y = -3x$

2. ✗ $y = 3x$

3. ✗ $y = \frac{1}{3}x$

4. ✗ $y = \frac{-1}{3}x$

Maths - Question 44

Original paper page 31; original question and option regions

If P $(\sin \alpha, \cos \alpha)$ lies inside the triangle formed by the vertices $(0, 0)$, $\left(\sqrt{3}/2, 0\right)$ and $\left(0, \sqrt{3}/2\right)$, then α lies in the interval

$(0, 0)$, $\left(\sqrt{3}/2, 0\right)$ మరియు $\left(0, \sqrt{3}/2\right)$ శీర్షాలతో ఏర్పడే త్రిభుజంలో, $P(\sin \alpha, \cos \alpha)$ అంతర్ బిందువు అయితే, α ఉండే అంతరం

Options :

1. ✖ $\left(0, \frac{\pi}{3}\right)$

2. ✖ $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$

3. ✖ $\left(0, \frac{\pi}{6}\right)$

4. ✔ $\left(0, \frac{\pi}{12}\right)$

Maths - Question 45

Original paper page 31; original question and option regions

The triangle formed by $x^2 - 4xy + y^2 = 0$ and $x + y + 4\sqrt{6} = 0$ is

$x^2 - 4xy + y^2 = 0$ మరియు $x + y + 4\sqrt{6} = 0$ లతో ఏర్పడు త్రిభుజము

Maths - Question 45 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

an equilateral triangle

ఒక సమబాహు త్రిభుజం

a right-angled triangle

ఒక లంబకోణ త్రిభుజం

an isosceles triangle

ఒక సమద్విబాహు త్రిభుజం

a scalene triangle

ఒక విషమ బాహు త్రిభుజం

Maths - Question 46

Original paper page 32; original question and option regions

The equation of bisectors of the angle between the lines given by

$$3x^2 + 5xy + 4y^2 = 0 \text{ is}$$

$3x^2 + 5xy + 4y^2 = 0$ సూచించే రేఖల మధ్యకోణపు సమద్విఖండన రేఖాయుగ్మము

Options :

1. ✓

$$x^2 - y^2 - \frac{2}{5}xy = 0$$

Maths - Question 46 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

$$x^2 - y^2 + \frac{2}{5}xy = 0$$

$$x^2 - y^2 - \frac{1}{5}xy = 0$$

$$x^2 - y^2 + \frac{1}{5}xy = 0$$

Maths - Question 47

Original paper page 33; original question and option regions

Suppose d_1 and d_2 are respectively the lengths of intercepts of the circle $x^2 + y^2 = 4$ and $x^2 + y^2 - 10x - 14y + 65 = 0$ on the line $2x - 2y - 3 = 0$. Then which of the following is true?

$x^2 + y^2 = 4$ మరియు $x^2 + y^2 - 10x - 14y + 65 = 0$ అనే వృత్తాలకు $2x - 2y - 3 = 0$ రేఖ పై వరుసగా d_1 మరియు d_2 లు అంతర ఖండాల పొడవులు అయితే, క్రింది వాటిలో ఏది సత్యము?

Options :

1. ✖ $d_1 = 2 d_2$

2. ✖ $d_2 = 2 d_1$

3. ✖ $d_1 = 3 d_2$

4. ✔ $d_1 = d_2$

Maths - Question 48

Original paper page 34; original question and option regions

If the point $(2, \lambda)$ lies inside the circles $x^2 + y^2 = 13$ and $x^2 + y^2 + x - 2y = 14$, λ lies in the set

$(2, \lambda)$ అనే బిందువు $x^2 + y^2 = 13$ మరియు $x^2 + y^2 + x - 2y = 14$ అనే వృత్తాలకు అంతరంగా ఉంటే λ ఉండే సమితి

Options :

1. ✗ $(-\infty, -3) \cup (4, \infty)$

2. ✗ $(-\infty, -1) \cup (3, \infty)$

3. ✗ $[-3, 4]$

4. ✓ $[-2, 3]$

Maths - Question 49

Original paper page 35; original question and option regions

For different real non zero numbers x_1, x_2, x_3 and x_4 , suppose the points

$\left(x_1, \frac{1}{x_1}\right), \left(x_2, \frac{1}{x_2}\right), \left(x_3, \frac{1}{x_3}\right)$ and $\left(x_4, \frac{1}{x_4}\right)$ lie on the boundary of a circle of radius 4.

Then the value of $x_1 x_2 x_3 x_4$ is

x_1, x_2, x_3, x_4 , లు ఏదైనా విభిన్న శూన్యేతర వాస్తవ సంఖ్యలు, $\left(x_1, \frac{1}{x_1}\right), \left(x_2, \frac{1}{x_2}\right), \left(x_3, \frac{1}{x_3}\right)$ మరియు $\left(x_4, \frac{1}{x_4}\right)$ అనే బిందువులు వ్యాసార్థము 4 గా ఉండే ఒక వృత్తము పై బిందువులు అయితే, $x_1 x_2 x_3 x_4$ విలువ

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 2

3. ✗ 4

4. ✗ $\frac{1}{4}$

Maths - Question 50

Original paper page 35; original question and option regions

The equation of the tangent to the circle $x^2 + y^2 - 9 = 0$ making an angle 60° with the x-axis is

$x^2 + y^2 - 9 = 0$ అనే వృత్తమునకు x - అక్షముతో 60° కోణం చేయు స్పర్శరేఖ సమీకరణము

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 36; original question and option regions

$$\frac{1}{\sqrt{3}}x - y \pm 6 = 0$$

$$\sqrt{3}x - y \pm 6 = 0$$

$$\sqrt{3}x + y \pm 6 = 0$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}}x + y \pm 6 = 0$$

Maths - Question 51

Original paper page 36; original question and option regions

The equation of circle passing through $(0, 0)$ and cutting orthogonally the circles $x^2 + y^2 + 6x - 15 = 0$ and $x^2 + y^2 - 8y - 10 = 0$ is

$(0, 0)$ గుండా పోతూ $x^2 + y^2 + 6x - 15 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 - 8y - 10 = 0$ వృత్తాలను
లంబంగా ఖండించే వృత్త సమీకరణము

Options :

1. ✓ $2(x^2 + y^2) - 10x + 5y = 0$

2. ✗ $2(x^2 + y^2) + 10x - 5y = 0$

3. ✗ $2(x^2 - y^2) + 10x + 5y = 0$

4. ✗ $2(x^2 - y^2) - 10x - 5y = 0$

Maths - Question 52

Original paper page 37; original question and option regions

For the parabola represented in the parametric form by $x = t^2 + t + 1$ and $y = t^2 - t + 1$, the length of latus rectum is

$x = t^2 + t + 1$ మరియు $y = t^2 - t + 1$ లు పరావలయము యొక్క పరామితీయ రూపం అయితే, దాని నాభి లంబము పొడవు

Options :

1. ✓ 2

2. ✗ 3

3. ✗ $1/2$

Maths - Question 53

Original paper page 37; original question and option regions

An ellipse has 6 and 2 as lengths of major and minor axes respectively. If the centre is at (5, 6) and the major axis is along $x - y + 1 = 0$, then the ellipse is

ఒక దీర్ఘ వృత్తం యొక్క దీర్ఘాక్షం, ప్రాస్వాక్షంల పొడవులు 6, 2 లు వరుసగా అయి దాని కేంద్రము (5,6) మరియు దాని దీర్ఘాక్షం $x - y + 1 = 0$ పై ఉంటే ఆ దీర్ఘవృత్తం

Options :

1. ✓ $(x + y - 11)^2 + 9(x - y + 1)^2 = 18$

Maths - Question 53 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

$$(x + y + 11)^2 + 9 (x + y - 1)^2 = 18$$

$$(x + y)^2 + 9 (x - y)^2 = 18$$

$$(x - y - 11)^2 + 9 (x + y + 1)^2 = 18$$

Maths - Question 54

Original paper page 38; original question and option regions

For a hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, if the length of the transverse axis is 8 and the distance between the foci is $2\sqrt{41}$, then the length of its latus rectum is

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ అనే అతిపరావలయం యొక్క తిర్యక్ అక్షం పొడవు 8 మరియు నాభుల మధ్యదూరం $2\sqrt{41}$ అయితే, దాని నాభిలంబం పొడవు

Options :

1. ✓ $\frac{25}{2}$

2. ✗ $\frac{32}{5}$

3. ✗ $\frac{25}{4}$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-07 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 54 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$\frac{16}{5}$$

Maths - Question 55

Original paper page 39; original question and option regions

If the product of the perpendicular distances from any point on the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ to its asymptotes is 6 and eccentricity of the hyperbola is $\sqrt{3}$, then the length of the conjugate axis of the hyperbola is

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ అతిపరావలయంపై ఏదైనా బిందువు నుండి దాని అనంత స్పర్శ రేఖలకు గీసిన లంబదూరాల లబ్ధం 6 మరియు అతిపరావలయం యొక్క ఉత్కేంద్రత $\sqrt{3}$ అయితే, అతిపరావలయం యొక్క సంయుగ్మాక్షం పొడవు

Options :

1. ✖ 3

2. ✔ 6

3. ✖ 8

4. ✖ 12

Maths - Question 56

Original paper page 40; original question and option regions

If the point $(3, 4, 5)$ divides the line segment joining the points $(1, 2, 3)$ and $(4, 5, 6)$ in the ratio $\lambda:1$ then the point which divides the line segment joining the points $(3,4,5)$ and $(1, 2, 3)$ in the ratio $-1 : \lambda$ is

$(1, 2, 3)$, $(4, 5, 6)$ బిందువులను కలిపే రేఖాయుగ్మాన్ని $\lambda:1$ నిష్పత్తి లో విభజించే బిందువు $(3,4,5)$ అయితే $(3,4,5)$, $(1, 2, 3)$ బిందువులను కలిపే రేఖా ఖండాన్ని $-1 : \lambda$ నిష్పత్తిలో విభజించే బిందువు

Options :

1. ✖ $(6, 7, 8)$
2. ✔ $(5, 6, 7)$
3. ✖ $(-4, -5, -6)$
4. ✖ $(-5, -6, -7)$

Maths - Question 57

Original paper page 40; original question and option regions

Suppose (l_1, m_1, n_1) and (l_2, m_2, n_2) are the directional cosines of two lines and θ is the angle between them and $\cos \theta = \pm(l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2)$. Let $A = (1, -2, 3)$, $B = (3, 1, -3)$ and $C = (-3, 1, 3)$ be the vertices of a triangle ABC. Then $\cos A =$

$(l_1, m_1, n_1), (l_2, m_2, n_2)$ లు రెండు సరళ రేఖల దిక్ కోసైన్ లు మరియు వాటి మధ్యకోణం θ అయితే $\cos \theta = \pm(l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2)$. $A = (1, -2, 3)$, $B = (3, 1, -3)$ మరియు $C = (-3, 1, 3)$ లు త్రిభుజం ABC యొక్క శీర్షాలనుకుందాం. అప్పుడు $\cos A =$

Maths - Question 57 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

$$-\frac{1}{35}$$

$$\frac{1}{7}$$

$$-\frac{1}{7}$$

$$\frac{1}{35}$$

Maths - Question 58

Original paper page 41; original question and option regions

Let $ax + by + cz + d = 0$ be the equation of a plane. Given that $4a + 4b + c = 0$ and $a + 2b + c = 0$. Then $d =$

$ax + by + cz + d = 0$ అనేది ఒక తలం యొక్క సమీకరణమనుకుందాం. $4a + 4b + c = 0$ మరియు $a + 2b + c = 0$ అని యివ్వబడినది. అప్పుడు $d =$

Options :

1. ✖ 9

2. ✔ -7

3. ✖ 4

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-07 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 58 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

-5

Maths - Question 59

Original paper page 42; original question and option regions

$$\text{If } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \left(\frac{e^{1/x} - e^{-1/x}}{e^{1/x} + e^{-1/x}} \right) = k \text{ and } \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 \left(\frac{e^{1/x} - e^{-1/x}}{e^{1/x} + e^{-1/x}} \right) = l, \text{ then}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \left(\frac{e^{1/x} - e^{-1/x}}{e^{1/x} + e^{-1/x}} \right) = k \text{ మరియు } \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 \left(\frac{e^{1/x} - e^{-1/x}}{e^{1/x} + e^{-1/x}} \right) = l \text{ అయితే,}$$

Options :

1. ✓ $k = l$

2. ✗ $k = 1, l = -1$

3. ✗ $k = -1, l = 1$

4. ✗ $k \neq l \neq \pm 1$

Maths - Question 60

Original paper page 43; original question and option regions

If $f(x) = \frac{e^{1/x} - 1}{e^{1/x} + 1}$, then

$f(x) = \frac{e^{1/x} - 1}{e^{1/x} + 1}$ అయిన

Options :

1. ✖ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

2. ✖ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$

3. ✖ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1$

4. ✔ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$

Maths - Question 61

Original paper page 43; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{11 + |x|} - 6\sqrt{2 + |x|}}{6 - 2\sqrt{2 + |x|}} =$$

Options :

1. $\times -1$

Maths - Question 61 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

$$-\frac{1}{2}$$

$$\frac{\sqrt{11 - 6\sqrt{2}}}{3 - \sqrt{2}}$$

Maths - Question 62

Original paper page 44; original question and option regions

Which of the following is differentiable at $x = 0$?

ఈ క్రింది వానిలో ఏది $x = 0$ వద్ద అవకలనీయమగును?

Options :

1. ✖ $f(x) = \cos|x| + |x|$

2. ✖ $f(x) = \sin|x| + |x|$

3. ✖ $f(x) = \cos|x| - |x|$

4. ✔ $f(x) = \sin|x| - |x|$

Maths - Question 63

Original paper page 45; original question and option regions

$$\frac{d}{dx} \frac{(x+1)^2 \sqrt{x-1}}{(x+4)^3 e^x} = f(x) \left[\frac{2}{x+1} + \frac{1}{2(x-1)} - \frac{3}{x+4} - 1 \right], \text{ then } f(5) =$$

$$\frac{d}{dx} \frac{(x+1)^2 \sqrt{x-1}}{(x+4)^3 e^x} = f(x) \left[\frac{2}{x+1} + \frac{1}{2(x-1)} - \frac{3}{x+4} - 1 \right] \text{ అయితే, } f(5) =$$

Options :

1. ✖ $\frac{72}{81}e^5$

2. ✖ $\frac{7}{81e^5}$

3. ✔ $\frac{8}{81e^5}$

4. ✖ e^5